BIỂU MẪU 01

# USE CASE SPECIFICATION

*Đặc tả Use Case chi tiết*

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | **UC-01** |
| **Use Case Name** | User Register |
| **Actor(s)** | Guest |
| **Priority** | High |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Use Case này mô tả quá trình **người dùng mới (Guest)** đăng ký tài khoản trên hệ thống bằng cách nhập các thông tin hợp lệ như họ tên, email và mật khẩu.
Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ tạo tài khoản mới và cho phép người dùng sử dụng các chức năng học tập.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Người dùng đang ở trạng thái **Guest (chưa đăng nhập)**
2. Hệ thống đang hoạt động bình thường
3. Email đăng ký chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Người dùng truy cập trang **Register** | Hệ thống hiển thị form đăng ký |
| 2 | Người dùng nhập họ tên, email, mật khẩu | Hệ thống ghi nhận dữ liệu nhập |
| 3 | Người dùng nhấn nút **Đăng ký** | Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào |
| 4 | Actor cung cấp thông tin hợp lệ | Hệ thống validate định dạng email/mật khẩu |
| 5 | Người dùng gửi yêu cầu đăng ký | Hệ thống kiểm tra email có tồn tại không |
| 6 | Email chưa tồn tại | Hệ thống tạo tài khoản mới trong Database |
| 7 | Người dùng được tạo thành công | Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công” |
| 8 | Người dùng chuyển sang trang Login | Hệ thống điều hướng đến trang đăng nhập |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. Email đã tồn tại**

- Điều kiện: Email người dùng nhập đã được đăng ký trước đó
- Các bước:

1. Người dùng nhập email trùng
2. Người dùng nhấn Đăng ký
3. Hệ thống phát hiện email đã tồn tại
4. Hệ thống hiển thị lỗi: “Email đã được sử dụng”
5. Không tạo tài khoản mới

**4b. Dữ liệu không hợp lệ / bỏ trống**

- Điều kiện: Người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng
- Các bước:

1. Người dùng bỏ trống trường thông tin hoặc nhập sai email
2. Nhấn nút Đăng ký
3. Hệ thống validate thất bại
4. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp
5. Không lưu dữ liệu vào Database

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công:** Tài khoản mới được tạo và lưu trong hệ thống, người dùng có thể đăng nhập.

**Thất bại:** Tài khoản không được tạo, hệ thống hiển thị lỗi để người dùng nhập lại.

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | **UC-02** |
| **Use Case Name** | User Login |
| **Actor(s)** | Student |
| **Priority** | High |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Use Case này mô tả quá trình **người dùng (Student / Instructor / Admin)** đăng nhập vào hệ thống LMS bằng email và mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ **phát hành JWT Access Token** để cấp quyền truy cập các chức năng tương ứng theo role của người dùng.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống
2. Người dùng đang ở trạng thái **chưa đăng nhập (Guest)**.
3. Hệ thống Database và dịch vụ Authentication hoạt động bình thường

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Người dùng truy cập trang **Login** | Hệ thống hiển thị form đăng nhập |
| 2 | Người dùng nhập họ tên, email, mật khẩu | Hệ thống ghi nhận dữ liệu nhập |
| 3 | Người dùng nhấn nút **Đăng nhập** | Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào |
| 4 | Người dùng cung cấp thông tin hợp lệ | Hệ thống validate định dạng email/mật khẩu |
| 5 | Người dùng gửi yêu cầu đăng nhập | Hệ thống truy vấn tài khoản trong Database |
| 6 | Thông tin đăng nhập đúng | Hệ thống xác thực thành công |
| 7 | Người dùng được tạo thành công | Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công” |
| 8 | Người dùng đăng nhập thành công | Hệ thống chuyển hướng đến trang Dashboard/Home theo roles |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. Sai email hoặc mật khẩu**
Điều kiện:
Người dùng nhập sai email hoặc mật khẩu.
Các bước:

1. Người dùng nhập thông tin không chính xác.
2. Người dùng nhấn nút Đăng nhập.
3. Hệ thống xác thực thất bại.
4. Hệ thống hiển thị lỗi: “Sai email hoặc mật khẩu”.
5. Người dùng không được cấp JWT Token.

**4b. Thiếu dữ liệu đăng nhập**
Điều kiện:
Người dùng bỏ trống email hoặc mật khẩu.
Các bước:

1. Người dùng không nhập đầy đủ thông tin.
2. Nhấn nút Đăng nhập.
3. Hệ thống validate thất bại.
4. Hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”.
5. Không truy vấn Database.

**4c. Tài khoản bị khóa hoặc chưa kích hoạt (Tùy chọn)**
Điều kiện:
Tài khoản tồn tại nhưng đang bị vô hiệu hóa.
Các bước:

1. Người dùng nhập đúng thông tin.
2. Hệ thống phát hiện tài khoản bị khóa.
3. Hệ thống từ chối đăng nhập.
4. Hiển thị thông báo: “Tài khoản đang bị khóa hoặc chưa được kích hoạt”.

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công:** Người dùng đăng nhập thành công và hệ thống phát hành JWT Access Token. Người dùng có thể truy cập các chức năng theo vai trò (Student/Instructor/Admin).

**Thất bại:** Người dùng vẫn ở trạng thái chưa đăng nhập và hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-03 |
| **Use Case Name** | Đăng ký khoá học (miễn phí) |
| **Actor(s)** | Student |
| **Priority** | ☑ High ☐ Medium ☐ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | 09/02/2026 |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Cho phép người dùng (Student) thực hiện ghi danh vào một khóa học miễn phí trên hệ thống. Sau khi ghi danh khoá học thành công, hệ thống cấp quyền truy cập để người dùng có thể bắt đầu học ngay lập tức.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Người dùng phải có tài khoản đã đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản đó.
2. Khoá học được chọn là khoá học miễn phí.

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Student chọn chức năng "Đăng ký" tại trang khoá học miễn phí. | |
| 2 | | Hệ thống thực hiện kiểm tra trạng thái đã đăng ký của Student. |
| 3 | | Hệ thống xác nhận Student chưa đăng ký và thực hiện ghi nhận vào cơ sở dữ liệu. |
| 4 | | Hệ thống ghi nhận thông tin đăng ký vào cơ sở dữ liệu và cấp quyền truy cập khóa học cho Student. |
| 5 | | Hệ thống hiển thị thông báo thành công. |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. [Người dùng chưa đăng nhập]**

Điều kiện: Khi người dùng nhấn nút "Đăng ký" nhưng hệ thống phát hiện chưa có phiên đăng nhập.

Các bước:

1. Hệ thống hiển thị yêu cầu đăng nhập hoặc chuyển hướng sang trang Đăng nhập.
2. Người dùng thực hiện Use Case "Đăng nhập".
3. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống đưa người dùng quay lại quy trình đăng ký.

**4b. [Người dùng đã đăng ký khóa học từ trước]**

Điều kiện: Hệ thống nhận thấy Student đã đăng ký khoá học này hoặc có lỗi kết nối.

Các bước:

1. Hệ thống dừng quá trình đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng cho Student.

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công:** Tài khoản Student được liên kết với khóa học trong cơ sở dữ liệu. Student có quyền truy cập vào nội dung bài giảng của khóa học đó.

**Thất bại:** Không có bản ghi đăng ký nào được tạo ra. Student vẫn ở trạng thái chưa sở hữu khóa học.

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-04 |
| **Use Case Name** | Học khoá học |
| **Actor(s)** | Student |
| **Priority** | ☑ High ☐ Medium ☐ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | 09/02/2026 |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Cho phép Student truy cập vào giao diện học tập của một khóa học đã đăng ký để xem nội dung bài giảng (video, tài liệu). Hệ thống tự động lưu lại tiến độ học tập và cung cấp các công cụ hỗ trợ như làm bài tập (quiz) hoặc đánh dấu hoàn thành bài học.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Student đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Student đã ghi danh (Enrolled) thành công vào khóa học muốn học.

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Từ danh sách bài học, Student chọn và nhấn vào một bài giảng cụ thể để bắt đầu học. | |
| 2 | | Hệ thống truy xuất và hiển thị nội dung bài học tương ứng. |
| 3 | Student thực hiện xem nội dung bài học. | |
| 4 | | Hệ thống tự động ghi nhận và lưu lại quá trình học tập của Student. |
| 5 | Student hoàn thành bài học và hệ thống cập nhật trạng thái bài học. | |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. [Bài học có Quiz / Bài tập]**

Điều kiện: Bài giảng hiện tại là một bài kiểm tra trắc nghiệm.

Các bước:

1. Thay vì hiển thị video, Hệ thống hiển thị giao diện làm bài Quiz.
2. Student thực hiện làm bài và nộp bài.
3. Hệ thống chấm điểm và ghi nhận kết quả.
4. Quay trở lại luồng chính (Lưu tiến độ).

**4b. [Đánh dấu hoàn thành bài học]**

Điều kiện: Student nhấn nút "Hoàn thành" hoặc xem hết thời lượng video.

Các bước:

1. Hệ thống cập nhật trạng thái bài học thành "Completed" (Đã học xong).
2. Hiển thị dấu tích xanh bên cạnh bài học.

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công:** Nội dung bài học được hiển thị cho Student. Tiến độ học tập (% hoàn thành, thời gian xem) được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Trạng thái bài học chuyển sang "Đang học" hoặc "Hoàn thành".

**Thất bại:** Tiến độ không được ghi nhận; hệ thống yêu cầu Student thực hiện lại các thao tác.

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-05 |
| **Use Case Name** | Quản lý tiến độ |
| **Actor(s)** | Student |
| **Priority** | ☐ High ☐ **Medium** ☐ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Use Case này cho phép Student theo dõi tiến độ học tập của bản thân trong một khóa học đã ghi danh. Tiến độ học tập được hệ thống tự động cập nhật theo phần trăm (%) dựa trên số lượng bài giảng mà Student đã hoàn thành, giúp Student biết được mức độ hoàn thành khóa học của mình.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Student đã đăng nhập thành công vào hệ thống
2. Student đã ghi danh ít nhất một khóa học

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Student đăng nhập hệ thống | Xác thực tài khoản |
| 2 | Student chọn khóa học đã ghi danh | Hiển thị danh sách bài giảng |
| 3 | Student xem một bài giảng | Ghi nhận trạng thái đang học |
| 4 | Student hoàn thành bài giảng | Lưu trạng thái hoàn thành |
| 5 | | Tính số bài giảng đã hoàn thành |
| 6 | | Tính tổng số bài giảng của khóa học |
| 7 | | Tính tiến độ học tập theo phần trăm (%) |
| 8 | | Cập nhật tiến độ học tập của Student |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Student xem tiến độ học tập | Hiển thị % hoàn thành khóa học |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. Student chưa hoàn thành bài giảng nào**
Điều kiện: Student mới ghi danh khóa học và chưa hoàn thành bất kỳ bài giảng nào.
Các bước:
1. Hệ thống xác định số bài giảng hoàn thành = 0
2. Hệ thống tính toán tiến độ học tập của Student = 0%
3. Hệ thống hiển thị tiến độ học tập là 0%

**4b. Student hoàn thành toàn bộ bài giảng**
Điều kiện: Student hoàn thành tất cả bài giảng
Các bước:
1. Hệ thống xác định số bài giảng đã hoàn thành
2. Hệ thống so sánh với tổng số bài giảng của khóa học
3. Xác nhận số bài giảng hoàn thành = tổng số bài giảng
4. Hệ thống cập nhật tiến độ học tập của Student = 100%
5. Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn đã hoàn thành khóa học”

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công: Tiến độ học tập của Student được cập nhật chính xác theo phần trăm (%)**
**Student xem được tiến độ học tập của mình**

**Thất bại: Hsọc viên đã học nhưng tiến độ không được cập nhật**

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-06 |
| **Use Case Name** | Thống kê dashboard |
| **Actor(s)** | Instructor |
| **Priority** | ☐ High ☐ **Medium** ☐ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Use Case này cho phép giảng viên xem dashboard thống kê các khóa học do mình quản lý, bao gồm số lượng khóa học, số lượng học viên đã ghi danh và tổng doanh thu từ các khóa học trả phí, nhằm hỗ trợ theo dõi hiệu quả giảng dạy.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Instructor đã đăng nhập hệ thống
2. Dữ liệu khóa học / học viên / đơn hàng đã tồn tại

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Instructor đăng nhập | Hệ thống xác thực quyền |
| 2 | Instructor chọn chức năng xem Dashboard | Hệ thống lấy danh sách khóa học của Instructor |
| 3 | | Hệ thống thống kê tổng số khóa học |
| 4 | | Hệ thống thống kê tổng số học viên |
| 5 | | Hệ thống tính tổng doanh thu |
| 6 | | Hệ thống tổng hợp dữ liệu |
| 7 | Instructor xem Dashboard | Hiển thị các số liệu thống kê |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. Khoá học chưa có học viên**
Điều kiện: Khoá học chưa có học viên ghi danh
Các bước:
1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu
2. Hệ thống hiển thị các giá trị thống kê bằng 0
3. Hoặc hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu thống kê”

**4b. Instructor chỉ có khóa học miễn phí**
Điều kiện: Instructor chỉ tạo khoá học miễn phí
Các bước:
1. Không có đơn hàng thanh toán
2. Tổng doanh thu = 0
3. Dashboard hiển thị doanh thu = 0

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công: Dashboard hiển thị đầy đủ số lượng khóa học, học viên và doanh thu của Instructor**
**Thất bại: Có học viên nhưng dữ liệu không hiển thị**

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-07 |
| **Use Case Name** | Đánh giá khóa học |
| **Actor(s)** | Student |
| **Priority** | ☐ High ☐ Medium ✔ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | 10/02/2026 |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Use Case **Đánh giá khóa học** cho phép **học viên đã đăng nhập và đã ghi danh khóa học** thực hiện việc **đánh giá chất lượng khóa học** thông qua việc nhập **nội dung nhận xét và số sao**, nhằm **thu thập phản hồi người học**, hỗ trợ **cải thiện chất lượng đào tạo** và **cung cấp thông tin tham khảo cho học viên khác**.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

- Học viên đã **đăng nhập hợp lệ** vào hệ thống
- Học viên đã **ghi danh khóa học cần đánh giá**
- Học viên đã **tham gia hoặc hoàn thành khóa học**
- Mỗi học viên **chỉ được đánh giá 1 lần cho mỗi khóa học**

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Học viên đăng nhập vào hệ thống | |
| 2 | | Hệ thống xác thực tài khoản và hiển thị **danh sách khóa học đã ghi danh** |
| 3 | Học viên chọn khóa học muốn đánh giá | |
| 4 | | Hệ thống hiển thị **form đánh giá khóa học** |
| 5 | Học viên nhấn **Gửi đánh giá** | |
| 6 | | Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | | Hệ thống:<br><br>-Cập nhật điểm đánh giá trung bình khóa học<br>-Hiển thị đánh giá trên trang chi tiết khóa học |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. Chưa đăng nhập**

Điều kiện: Student chưa đăng nhập hệ thống.

Các bước:

- Hệ thống chuyển hướng Student đến **trang Đăng nhập**.
- Student thực hiện đăng nhập.
- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển Student về **Danh sách khóa học đã ghi danh**.

**4b. Chưa đủ điều kiện đánh giá khóa học**

**Điều kiện:** Student chưa ghi danh .

Các bước:

- Hệ thống từ chối thao tác đánh giá.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: *"Bạn chỉ có thể đánh giá khóa học đã tham gia"*).

**4c. Dữ liệu đánh giá không hợp lệ**

**Điều kiện:** Nội dung đánh giá trống hoặc số sao không hợp lệ.

Các bước:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: *"Vui lòng nhập nội dung đánh giá và số sao hợp lệ"*).
- Hệ thống giữ nguyên form đánh giá để Student chỉnh sửa thông tin.

**4d. Đã đánh giá khóa học trước đó**

**Điều kiện:** Student đã gửi đánh giá cho khóa học.

Các bước:

- Hệ thống không cho phép tạo đánh giá mới.
- Hệ thống hiển thị **đánh giá đã gửi trước đó** của Student.

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

Sau khi Use Case hoàn tất:

1. Đánh giá được **lưu trữ lâu dài** trong hệ thống
2. Đánh giá được **hiển thị công khai** cho các học viên khác
3. Điểm đánh giá trung bình của khóa học được **cập nhật tự động**

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-08 |
| **Use Case Name** | Quản lý bài giảng trong khóa học |
| **Actor(s)** | Instructor |
| **Priority** | ☑ High ☐ Medium ☐ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | 10/02/2026 |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Use Case **Quản lý bài giảng** cho phép **Giảng viên (Instructor)** tạo, cập nhật, xóa và gửi bài giảng lên hệ thống LMS để chờ phê duyệt trước khi được công bố cho người học.
Giảng viên cũng có thể theo dõi **trạng thái phê duyệt** và chỉnh sửa bài giảng khi bị từ chối.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống LMS
2. Giảng viên có quyền quản lý bài giảng của chính mình
3. Bài giảng thuộc khóa học mà giảng viên phụ trách

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Giảng viên truy cập chức năng **Quản lý bài giảng** | |
| 2 | | Hệ thống hiển thị danh sách bài giảng kèm trạng thái:<br>- Nháp<br>- Chờ phê duyệt<br>- Đã phê duyệt<br>- Bị từ chối |
| 3 | Giảng viên chọn một hành động:<br>- Thêm bài giảng mới<br>- Chỉnh sửa bài giảng<br>- Xóa bài giảng<br>- Gửi duyệt bài giảng<br>- Xem trạng thái phê duyệt | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | | Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng |
| 5 | Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công | |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. [Chưa đăng nhập]**

**Điều kiện:** Giảng viên chưa đăng nhập hệ thống.
**Các bước:**

- Hệ thống chuyển hướng Giảng viên đến trang **Đăng nhập**.
- Sau khi đăng nhập thành công → quay lại **bước 1 của Luồng chính**.

**4b. [Thêm bài giảng thiếu thông tin]**

**Điều kiện:** Giảng viên chọn **Thêm bài giảng mới** nhưng chưa nhập đầy đủ thông tin bắt buộc.
**Các bước:**

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: *"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bài giảng"*).
- Giảng viên bổ sung thông tin.
- Quay lại **bước 3 của Luồng chính**.

**4c. [Chỉnh sửa bài giảng đã được phê duyệt]**

. **Điều kiện:** Giảng viên chọn **Chỉnh sửa bài giảng** nhưng bài giảng đã ở trạng thái **Đã phê duyệt**.
**Các bước:**

- Hệ thống không cho phép chỉnh sửa trực tiếp.
- Hệ thống hiển thị thông báo (ví dụ: *"Bài giảng đã được phê duyệt, không thể chỉnh sửa"*)

**4d. [Bài giảng bị từ chối]**

**Điều kiện:** Bài giảng bị hệ thống thông báo b**ị từ chối phê duyệt**.
**Các bước:**

- Hệ thống hiển thị lý do từ chối.
- Giảng viên chỉnh sửa lại nội dung bài giảng.
- Giảng viên chọn **Gửi duyệt bài giảng**.
- Quay lại **bước 3 của Luồng chính**.

**4e. [Gửi duyệt bài giảng thất bại]**

**Điều kiện:** Giảng viên chọn **Gửi duyệt bài giảng** nhưng bài giảng chưa đủ điều kiện gửi duyệt.
**Các bước:**

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: *"Bài giảng chưa đủ thông tin để gửi duyệt"*).
- Giảng viên cập nhật lại bài giảng.
- Quay lại **bước 3 của Luồng chính**.

**4f. [Xóa bài giảng đã được phê duyệt]**

**Điều kiện:** Giảng viên chọn **Xóa bài giảng** nhưng bài giảng đã ở trạng thái **Đã phê duyệt**.
**Các bước:**

- Hệ thống hiển thị thông báo (ví dụ: *"Không thể xóa bài giảng đã được phê duyệt"*).

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

- Bài giảng được cập nhật đúng trạng thái:
  - Nháp
  - Chờ phê duyệt
  - Đã phê duyệt
  - Bị từ chối
- Dữ liệu bài giảng được lưu nhất quán trong hệ thống
- Sẵn sàng cho các Use Case liên quan (phê duyệt, học tập)

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-09 |
| **Use Case Name** | Thanh toán khóa học |
| **Actor(s)** | Student, Payment Gateway |
| **Priority** | ☑ High ☐ Medium ☐ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | 10/02/2026 |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

*Use case này mô tả quá trình **Học viên** thực hiện thanh toán phí học tập cho một khóa học cụ thể trên **Hệ thống** thông qua **Cổng thanh toán** để có quyền truy cập vào nội dung bài học.*

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

Người dùng phải có tài khoản đã đăng ký và **đã đăng nhập** vào hệ thống.
2. Khoá học được chọn là khoá học **có thu phí**
3. Người dùng **chưa ghi danh (Enroll)** vào khóa học này từ trước

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Student nhấn nút “Thanh toán” hoặc “Mua khóa học” trên trang chi tiết khóa học. | Hệ thống hiển thị trang thanh toán với thông tin khóa học và số tiền cần trả. |
| 2 | Student chọn phương thức thanh toán và hoàn tất giao dịch trên cổng thanh toán. | Hệ thống nhận kết quả thành công từ cổng thanh toán. |
| 3 | | Hệ thống lưu giao dịch, tạo bản ghi đăng ký khóa học và cấp quyền truy cập. |
| 4 | | Hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán thành công” và chuyển hướng về trang khóa học hoặc |

| | | |
|---|---|---|
| | | “Khóa học của tôi”. |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. [Chưa đăng nhập]**
Điều kiện: Tại bước 1, Student chưa đăng nhập. Các bước: Hệ thống chuyển hướng đến trang Đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công → quay lại bước 1.

**4b. [Thanh toán thất bại]**
Điều kiện: Tại bước 2, giao dịch thất bại hoặc bị hủy. Các bước: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: “Thanh toán thất bại”) và đưa Student về trang thanh toán để thử lại.

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công:** Student được cấp quyền truy cập khóa học. Giao dịch được lưu vào cơ sở dữ liệu.

**Thất bại:** Không thay đổi trạng thái sở hữu khóa học.

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File:

| | |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-10 |
| **Use Case Name** | Xem khóa học đã đăng ký |
| **Actor(s)** | Student |
| **Priority** | ☑ High ☐ Medium ☐ Low |
| **Version** | 1.0 |
| **Last Updated** | 10/02/2026 |

## 1. MÔ TẢ NGẮN (Brief Description)

Cho phép Student truy cập menu để xem danh sách các khóa học đã đăng ký. Nếu đã có khóa học thì hiển thị danh sách, nếu chưa có thì hiển thị thông báo tương ứng.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (Preconditions)

1. Student đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Student đã ghi danh (Enrolled) thành công vào khóa học muốn học.

## 3. LUỒNG CHÍNH (Main Flow / Basic Flow)

| Bước | Actor Action | System Response |
|---|---|---|
| 1 | Student chọn chức năng “Khóa học của tôi” hoặc “My Courses” từ menu hoặc dashboard. | Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các khóa học đã đăng ký: tên khóa học, tiến độ hoàn thành (%), nút “Vào học” hoặc “Tiếp tục học”. |
| 2 | Student chọn một khóa học trong danh sách và nhấn “Vào học” hoặc “Tiếp tục học”. | Hệ thống chuyển hướng đến giao diện học tập của khóa học đó |

## 4. LUỒNG PHỤ (Alternative Flows)

**4a. [Chưa đăng nhập]**

Điều kiện: Khi Student bấm vào menu nhưng chưa đăng nhập. Các bước: Hệ thống chuyển hướng đến trang Đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công → quay lại bước 1.

**4b. [Chưa có khóa học nào đã đăng ký]**
Điều kiện: Tại bước 1, hệ thống không tìm thấy khóa học nào. Các bước: Hệ thống hiển thị giao diện với thông báo "Bạn chưa có khóa học nào" (hoặc "Bạn chưa đăng ký khóa học nào!") kèm nút dẫn đến trang danh sách khóa học / trang chủ.

## 5. HẬU ĐIỀU KIỆN (Postconditions)

**Thành công:** Danh sách khóa học (hoặc thông báo chưa có khóa học) được hiển thị đúng. Student có thể truy cập nhanh vào khóa học nếu đã có.
**Thất bại:** Trang không hiển thị hoặc hiển thị sai (do lỗi hệ thống).

## 6. THAM CHIẾU UI MOCKUP

Link/File: